

SYSTEMES D'EXPLOITATION

Mohammed KARROUM

1. Généralités

1.1 Définition

- Un OS est un ensemble de programmes et de tables chargé de rendre l'utilisation la plus simple et la plus souple possible pour un utilisateur
- C'est un logiciel qui se situe entre la couche Matérielle et la couche Applications
- Il permet aux applications d'accéder aux ressources matérielles de l'ordinateur
- Un OS s'installe (logiciel)
- Caractérisé par un numéro de version
- Il donne de l'utilité au matériel
- Il permet donc de masquer la complexité des machines pour l'utilisateur de manière transparente

1.2 Fonction d'un SE

Il permet de :

- de démarrer l'ordinateur
- de lancer des programmes
- de gérer des fichiers
- d'utiliser les unités connectées (écran, clavier, disques...)

2. CARACTERISTIQUES DES SYSTEMES D'EXPLOITATION

2.1 Terminologies

- Monotâche / monoutilisateur : ne peut gérer qu'une seule tâche à la fois et qu'un seul utilisateur : MS-DOS, PC-DOS(IBM), DR-DOS(Digital), Mac Os 7
- Multitâche / monoutilisateur : OS/2
- Multitâche / multiutilisateur : Famille Windows , Xenix, SCO, Linux, AT&T Unix, MacOS 10

Un OS est caractérisé par son nom (**Ex** : Windows) et par sa version (**Ex** : 98, 2003, 2008, 2012). Certains OS sont déclinés en versions clientes et serveurs pour particuliers et professionnels en raisons des besoins.

2.2 Les systèmes de traitement par lots

- Les opérations que l'ordinateur doit effectuer se trouvent dans un fichier contenant des tâches à exécuter (batch), appelés scripts : *.BAT , .vbs, .js, etc.
- Les fichiers de types suivant peuvent être mis dans un fichier batch : *.com, *.exe, *.bat

Un batch est un fichier, composé d'instructions et de commandes « Jobs », décrivant la procédure à suivre par un OS dans une queue d'exécution de programmes entièrement séquentielle. Il fait appel au « moniteur résident », programme qui réside en mémoire continuellement, pour le traitement des commandes.

Ce travail s'avère très utile la nuit : sauvegarde réseau, éditions de fiches de paie, etc.

2.3 Les systèmes multiprogrammés

- L'OS ne peut arrêter un processus en cours d'exécution
- C'est le scheduler (ordonnanceur des processus) qui ne sait pas arrêter un processus pour empiler un autre
- Le processus monopolise le processeur. Les autres processus sont mis en attente
- Ce type de système est dit non préemptif
- Il n'est donc pas multitâche
- Ce type de système n'est plus utilisé

2.4 Les systèmes à temps partagé (multitâche = Multitasking)

- Dans le cas d'une machine monoprocesseur, l'OS partage le temps du processeur entre plusieurs processus pour les exécuter séquentiellement
- L'OS tient une table des processus en les élisant ou les mettant en sommeil jusqu'à leur terme

Chaque processus a besoin du processeur.

- situation concurrence : plusieurs processus arrivent en même temps
- solution: « scheduling » : les gérer dans une liste

2.5 Les systèmes parallèles

Les systèmes parallèles utilisent plusieurs processeurs, ce qui permet au système d'être plus performant.

Dans ce cas l'OS répartit l'exécution des processus sur plusieurs processeurs parallèlement en multitâche réel ou en temps réel.

On distingue 2 catégories :

- les symétriques
- les asymétriques
- Les symétriques (S.M.P. Symetrical MultipPocessing) : Ils exécutent une copie du système sur chaque processeur, et chaque copie s'occupe d'une tâche spécifique. C'est une architecture décentralisée ; il n'y a pas de processeur « maître ».
- Les asymétriques (A.S.M.P. ASymetrical MultipPocessing) : sont centralisés autour d'un processeur « maître » distribuant les tâches sur les autres processeurs. Donc, il n'y a qu'une copie du système qui est exécutée par le processeur « maître ». Ceci rend le système plus performant, par contre, si le processeur « maître » tombe, c'est tout le système qui tombe.

2.6 Les systèmes répartis / décentralisés

- les processeurs ne partagent pas le même bus de données et la mémoire
- Les ordinateurs communiquent via le réseau (LAN, WAN...) remplaçant ainsi le bus de données

2.7 Les systèmes à temps réel

Ils ressemblent à la base aux systèmes à temps partagés, à la différence près qu'ils peuvent suspendre l'exécution d'un programme avant le délai fixé par l'OS (Ex : Programme commandant un bras de robot).

- Sert pour le pilotage et le contrôle des déroulements externes (p.ex. centrale électrique)
- doit garantir des temps de réactions données pour des signaux extérieurs urgents
- plusieurs systèmes d'exploitation n'y arrivent pas car l'interruption de certaines activités met le système dans un état instable

3. LES PRINCIPAUX ELEMENTS D'UN OS :

3.1 Le noyau (Kernel)

- C'est le cœur du système, il gère les ressources matérielles (de bas niveau)
- Il est chargé en mémoire au démarrage de la machine
- Il se charge de la gestion des interruptions, processus, périphériques, mémoire, sécurité

3.2 Les processus

a) Définitions

Vu de l'OS, un processus est un regroupement de données (= les variables et les constantes d'un programme), d'informations sur ces données et sur l'état du processus.

Ce regroupement est appelé PCB (Process Central Bloc / Bloc de Contrôle du Processus).

C'est un programme en cours d'exécution (aspect dynamique d'un programme). Etant donné qu'un seul processus peut être en exécution sur un processeur, les autres sont donc en attente dans une file d'attente.

Pour commuter les processus, l'OS va utiliser le « Scheduling » (schedule = organiser, planifier) assuré par un module appelé « Scheduler » ou « Ordonnanceur ».

Le processus : comme tout être vivant, ira de la vie à la mort :

- A sa création (appel de procédure, chargement de programme, interruption...), un processus va recevoir une identification, et l'OS chargera son contexte
- Le processus passera alors à l'état éligible, indiquant à l'OS qu'il est prêt à être choisi pour s'exécuter
- Si l'OS le choisit, il passe à l'état élu. Il s'exécutera tout le temps que l'OS lui laissera la main
- Si une autre tâche prend la main, il passera à l'état interrompu
- S'il boucle ou si le processus attend une réponse d'un autre élément (entrée/sortie), il prendra l'état bloqué (ou en attente)
- Enfin, à la fin de son exécution, en attendant qu'il soit détruit par l'OS pour libérer la mémoire, le processus passera à l'état inactif

Les états (simplifiés) d'un processus :

- **Attente (Waiting) ou bloqué** : il attend un événement extérieur pour pouvoir continuer (par exemple une ressource ; lorsque la ressource est disponible, il passe à l'état "prêt")
- **Prêt (Ready)** : il est suspendu provisoirement pour permettre l'exécution d'un autre processus. Il a tout pour s'exécuter sauf le processeur.
- **Elu (Running)** : en cours d'exécution. Un processus élu peut être arrêté si le SE décide d'allouer le processeur à un autre processus, même s'il peut poursuivre son exécution
- **Zombie** : état très particulier, le processus est mort seul reste son ID dans la table des processus en attente d'être lu ...

b) Contexte et descripteur de processus

Outre les données propres au programme en cours d'exécution, un processus identifié par l'OS doit, à chaque instant, être capable d'indiquer à l'OS son état ainsi que d'autres informations sur son contexte telles que :

- Les données qu'il partage avec d'autres processus
- Les registres qu'il utilise avec leurs valeurs
- L'ensemble des zones mémoires qu'il occupe
- Les entrées-sorties qu'il attend ...

c) Contexte et restauration du contexte

Ces informations constituent le contexte du processus en question

- Ce contexte doit être sauvegardé à chaque fois que le processus rend la main à l'OS pour exécuter un autre
- Ce contexte doit être restauré lorsque le tour du processus en question arrive afin de retrouver son contexte tel qu'il était avant son interruption

d) Notion de préemption

La **préemption** est la mise en attente forcée d'un processus.

Un processus spécial s'occupe de faire « tourner » les processus qui sont en exécution (*running*) : c'est l'**ordonnanceur** ou *scheduler* en anglais. La gestion de la préemption est appelé l'**ordonnancement** ou le *scheduling*.

3.3 La mémoire

Lorsqu'un système doit lancer un programme, il le charge en mémoire. Pour cela, il doit donc la gérer la plus efficacement possible.

Le multitâche, le parallélisme ont rendu la gestion de la mémoire très complexe. Plusieurs tâches doivent être exécutées par le/les processeur(s) avec protection et efficacité. L'OS doit donc commuter le processeur dans des zones mémoires séparées.

Plusieurs algorithmes ont été mis en place.

La mémoire virtuelle

- Idée : Supprimer la contrainte de **dimension** de la mémoire.
- Mise en œuvre : On dote l'ordinateur de deux niveaux de mémoire : la mémoire centrale (performante et chère) et la mémoire de masse (le disque) moins performante mais de dimension pratiquement illimitée.
- Avantages : place illimitée!
- Inconvénients : SWAP ou accès disque à optimiser
Le SWAP (swaping) c'est le va-et-vient entre la RAM et le disque dur

3.4 Les Entrées / Sorties

On distingue des périphériques dit « d'entrée » (pour recevoir des informations, **Ex** : clavier, souris, scanner,...) et « de sortie » (pour renvoyer l'information traitée par l'ordinateur, **Ex** : écran, imprimantes,...). Tous ces périphériques sont gérés par des pilotes (= drivers). Ces pilotes font le pont entre le matériel et l'OS. Le driver est spécifique à l'OS.

Les **entrées/sorties** correspondent aux mécanismes qu'utilisent les processus pour communiquer avec l'extérieur. Ces entrées-sorties font largement appel aux couches les plus proches du matériel, et dont le système tente de masquer les particularités aux utilisateurs.

3.5 Le système de fichiers

Le Système de Gestion Fichier (File System)

- Permet de gérer l'organisation et le stockage de fichiers sur les supports de masse (disque, disquettes, etc.)
- Pour pouvoir écrire les données sur disque, il est nécessaire d'établir au préalable un découpage du support.
- Le découpage est réalisé par l'opération de formatage du disque. Elle consiste à fixer la largeur des pistes, la taille des secteurs et la position du secteur 0 ainsi qu'une remise à 0 de toute l'organisation préalable du disque
- le formatage de bas niveau est effectué en usine ou par certains Bios

- Le partitionnement est l'opération consistant à compartimenter l'espace disque en unités logiques. Réalisé par Fdisk, PartitionMagic, Windows, Linux
- Il existe différents système de fichiers : FAT 16, FAT 32, NTFS, etc.
- MS-DOS, Windows 3.x, Windows 95 utilisent la FAT16
- Windows 98 utilise la FAT32
- Famille W2000/8/12/XP/W7 utilisent la FAT ou NTFS

Il offre à l'utilisateur une vision homogène et structurée des données et des ressources : disques, mémoires, périphériques.

Le système gère la création des fichiers, leur destruction, leur correspondance avec les dispositifs physiques, ainsi qu'un certain nombre d'autres caractéristiques, telles que la protection.

- Il les organise enfin, en général, en une structure arborescente

Ex : FAT16, FAT32, NTFS, HPFS, EXT 2/3/4, MAC OS.

- NTFS, New Technology System File, offre les fonctionnalités suivantes :
 - Gestion de gros volumes de disques
 - Gestion des quotas disques
 - Gestion de la compression de disque
 - Gestions de cryptage de données
 - Gestion de la sécurité (attribuer aux utilisateurs des permissions) ACL=ACcess List

3.6 Les appels systèmes

Ils permettent aux programmes de donner des ordres à l'OS. Ils sont aussi appelés API (Application Programming Interface : Couche inférieure du noyau).

Sans les appels systèmes, les programmes ne pourraient pas dialoguer avec l'OS.

Le système d'exploitation correspond à l'interface entre les applications et le matériel !

- Le programmeur d'applications n'aborde que rarement – sinon jamais – son code interne. Il l'utilise par l'intermédiaire d'« appels système », accessibles à partir d'un langage de programmation (langage C par exemple). Ces appels permettent d'effectuer la plupart des opérations sur les entités du système d'exploitation
- Un utilisateur peut lui aussi – dans une certaine mesure – manipuler un système d'exploitation interprète de commandes (*shell*)